

**SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje
Centro de Servicios Financieros
Regional Distrito Capital**

Programa de Formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Proyecto Formativo: Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios

Fase del Proyecto: Ejecución

Actividad de Aprendizaje: GA8-220501096-AA2 - Incorporar tecnologías emergentes y disruptivas

Evidencia de Producto: Taller acerca de integración, tecnologías emergentes y disruptivas GA8-220501096-AA2-EV01

Aprendiz:
Jesús Alfonso Villa Garcés

Ficha: 3118497
Instructor Técnico: Eduer Pabón Morales

Fecha de Entrega: 07/06/2026

Taller: Integración, Tecnologías Emergentes y Disruptivas en el Desarrollo Móvil (Android)

Sección 1: Investigación sobre el Desarrollo de Aplicaciones Móviles para Android

1. ¿Qué es Android?

Android es un **sistema operativo móvil basado en el núcleo (kernel) de Linux** y otros softwares de código abierto. Fue diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes y tabletas, aunque su ecosistema se ha expandido a relojes (Wear OS), televisores (Android TV) y automóviles (Android Auto). Es gestionado por el consorcio *Open Handset Alliance*, liderado por Google.

2. Definición del concepto de APK

El **APK (Android Application Package)** es el formato de archivo utilizado por el sistema operativo Android para **distribuir e instalar aplicaciones**. Es un paquete compactado (similar a un archivo ZIP) que contiene:

- El código compilado de la aplicación (archivos .dex).
- Los recursos de la app (imágenes, audios, componentes de interfaz).
- El archivo de manifiesto (AndroidManifest.xml).
- Los certificados de seguridad.

3. ¿Qué es el Android SDK?

El **Android SDK (Software Development Kit)** es el conjunto de herramientas de desarrollo de software creado por Google. Provee a los programadores de todo lo necesario para compilar, depurar y probar aplicaciones para Android. Incluye:

- Librerías y APIs del sistema.
- Un emulador de dispositivos para pruebas en PC.
- Herramientas de depuración (como ADB - *Android Debug Bridge*).
- Documentación y muestras de código.

4. ¿Cuál es el lenguaje utilizado para desarrollar aplicaciones para Android?

Actualmente existen dos lenguajes principales para el desarrollo nativo:

- **Kotlin:** Es el lenguaje **oficial y preferido** por Google desde 2019. Es moderno, conciso, seguro (evita errores como el *NullPointerException*) y totalmente interoperable con Java.

- **Java:** El lenguaje original del desarrollo en Android. Aunque gran parte del ecosistema y las apps antiguas están construidas en Java, ha sido desplazado por Kotlin en nuevos proyectos.

Nota sobre Tecnologías Emergentes: Para desarrollo multiplataforma (híbrido) también se utilizan frameworks disruptivos como **Dart** (con Flutter) o **JavaScript/TypeScript** (con React Native).

5. ¿Qué IDEs de desarrollo existen para codificar?

Un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) proporciona la interfaz y herramientas para escribir el código. Los principales para Android son:

- **Android Studio:** El IDE **oficial** de Google, basado en IntelliJ IDEA de JetBrains. Es el estándar de la industria para desarrollo nativo.
- **Visual Studio Code (VS Code):** Muy popular para el desarrollo multiplataforma si se trabaja con frameworks como React Native o Flutter mediante extensiones.
- **IntelliJ IDEA:** La versión nativa de JetBrains que puede configurarse para Android, compartiendo la misma base que Android Studio.

6. Concepto de Android Multiusuario

El concepto de **Android Multiusuario** se refiere a la capacidad del sistema operativo de permitir que **varias personas compartan un mismo dispositivo físico** manteniendo sus entornos de manera completamente aislada e independiente.

- **Descripción:** Cada usuario configurado en el dispositivo cuenta con su propio espacio de almacenamiento, sus propias cuentas de Google, configuraciones personalizadas, fondos de pantalla y, lo más importante, su propia instalación y datos de aplicaciones. Un usuario no puede acceder a las fotos, correos o datos de otro usuario en el mismo dispositivo, lo que garantiza la privacidad y la seguridad de la información.

7. Definición del concepto de Mínimo Privilegio

El principio de **Mínimo Privilegio (Least Privilege)** es una regla fundamental de seguridad informática que establece que **una aplicación o proceso debe tener acceso únicamente a los recursos e información que son estrictamente necesarios para cumplir con su función legítima**, y nada más.

En el contexto de Android, esto significa que una aplicación de linterna, por ejemplo, no debería solicitar acceso a los contactos o a la ubicación del usuario. Al restringir los permisos al mínimo necesario, se reduce drásticamente la superficie de ataque y el riesgo en caso de que la aplicación sufra una vulnerabilidad o sea maliciosa.

8. Componentes esenciales de una aplicación Android

Las aplicaciones de Android se construyen como un conjunto de componentes acoplados de forma laxa. Los cuatro componentes esenciales del sistema son:

Componente	Descripción
Activities (Actividades)	Representan la interfaz de usuario de la aplicación. Cada pantalla visible de la app (por ejemplo, la pantalla de login o el perfil) es una Activity independiente.
Services (Servicios)	Componentes que ejecutan operaciones en segundo plano sin una interfaz de usuario directa. Se usan para tareas largas como reproducir música o descargar un archivo mientras el usuario usa otra app.
Broadcast Receivers (Receptores de difusión)	Componentes que permiten a la aplicación recibir y responder a anuncios de eventos del sistema o de otras aplicaciones (por ejemplo, reaccionar cuando la batería está baja o cuando se activa el modo avión).
Content Providers (Proveedores de contenido)	Gestionan el acceso a un conjunto compartido de datos de la aplicación. Permiten que otras apps (si tienen permiso) consulten o modifiquen los datos de forma segura (por ejemplo, acceder a la agenda de contactos del sistema).

Referencias Bibliográficas

- Android Developers. (s.f.). *Core app components* [Componentes principales de la aplicación]. Android Developers. <https://developer.android.com/guide/components/fundamentals>
- Android Developers. (s.f.). *Meet Android Studio* [Conoce Android Studio]. Android Developers. <https://developer.android.com/studio/intro>
- Google. (s.f.). *Android Open Source Project: Security principles* [Proyecto de código abierto de Android: Principios de seguridad]. Android Open Source Project. <https://source.android.com/docs/security>
- Schildt, H. (2020). *Java: The complete reference* [Java: La referencia completa] (11.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.^a ed.). Pearson Educación.
- Stallings, W. (2018). *Sistemas operativos: Aspectos internos y principios de diseño* (9.^a ed.). Pearson Educación.
- Vargas, M., & Gómez, J. (2022). *Desarrollo de aplicaciones móviles con Android y Kotlin*. Editorial Tecnológica.